

Порядкові критерії

Порядкові критерії – це такі критерії, які для перевірки висунутих гіпотез про генеральну сукупність використовують не елементи вибірки, а лише їх порядок, співвідношення між ними. Зазвичай такі критерії застосовуються відразу принаймні до двох вибірок $x_1, \dots, x_n$ та $y_1, \dots, y_m$. Порядок між елементами цих вибірок визначаємо нерівностями виду $x_i < y_j$ або $x_i > y_j$ ($i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m$). Такі критерії не залежать від функції розподілу генеральних сукупностей ξ і η , а тому їх часто називають критеріями, незалежними від розподілу або непараметричними критеріями.

Непараметричні критерії часто застосовують для порівняння двох методів. Нульова гіпотеза тоді формулюється у вигляді

H_0 : нема різниці між двома методами.

Критерій знаків

Нехай $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ - n пар спостережень над деякою випадковою змінною, і в кожній з цих пар спостереження x_i, y_i - незалежні і з неперервними функціями розподілу, відповідно $F_i(x)$ та $G_i(y)$.

H_0 : $F_i(x) = G_i(y)$, ($i = 1, \dots, n$) (розподіли співпадають)

Вважаємо, що $x_i \neq y_i$ у всіх парах спостережень. Тоді у випадку істинності гіпотези H_0 , різниці $z_i = x_i - y_i$ повинні однаково часто бути додатними та від'ємними, тобто

$$P(x_i = y_i) = 0, P(z_i > 0) = P(z_i < 0) = \frac{1}{2}, i = 1, \dots, n.$$

$\kappa(+)$ - кількість додатніх різниць. Тому кількість $\kappa(+)$ появ події A у таких незалежних випробуваннях є випадковою змінною, розподіленою за біномним законом, причому:

$$P(\kappa(+) = s) = C_n^s \frac{1}{2^n} \quad s = 0, 1, \dots, n.$$

Межі прийому гіпотези (m, M) є розв'язками нерівностей:

$$(*) \quad \sum_{s=0}^{m-1} \frac{C_n^s}{2^s} \leq \frac{\alpha}{2} \quad \text{та} \quad \sum_{s=M+1}^n \frac{C_n^s}{2^s} \leq \frac{\alpha}{2}, \text{ відповідно.}$$

Якщо при вибраному α значення $\kappa(+)$ попадає в інтервал (m, M) , то вважатимемо, що експериментальні дані не суперечать сформульованій вище нульовій гіпотезі.

Статистика $\kappa(+)$ - біомно розподілена. Тому при великих n , ($n \geq 16$), для визначення області прийому гіпотези (m, M) можна скористатися інтегральною теоремою Муавра-Лапласа. Наприклад, оцінивши так ліві частини нерівностей $(*)$ при $n \geq 16$ та $\alpha = 0,05$ одержимо область прийому гіпотези:

$$(a - 1,96\sigma; a + 1,96\sigma), \text{ де } a = E(\kappa(+)) = \frac{n}{2}, \quad \sigma^2 = D(\kappa(+)) = \frac{n}{4}.$$

Отже, $m = \left[\frac{n}{2} - 0,98\sqrt{n} \right]$, $M = \left\{ \frac{n}{2} + 0,98\sqrt{n} \right\}$, де $[x]$ - ціла частина числа x , а $\{x\}$ - найменше ціле число $y \geq x$ (найближче до x ціле число)

Зауваження. Якщо серед пар (x_i, y_i) , $i = 1, \dots, n$ є такі, що $x_i = y_i$, то їх просто відкидаємо і n зменшуємо на кількість таких пар.

Гіпотеза про медіану

Критерій знаків можна використати для перевірки гіпотези про медіану неперервного розподілу генеральної сукупності: $H_0: Me = a$.

Нехай $x_1, \dots, x_n$ - вибірка з генеральної сукупності. Утворимо пари $(x_1, a), (x_2, a), \dots, (x_n, a)$. Будемо вважати, що у всіх цих парах $x_i \neq a$. Тоді у випадку істинності гіпотези H_0 , різниці $z_i = x_i - a$ повинні однаково часто бути додатними та від'ємними.

$$P(z_i = 0) = 0, \quad P(z_i > 0) = P(z_i < 0) = \frac{1}{2}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Зауваження. Якщо серед пар (x_i, a) є такі, що $x_i = a$, то їх відкидаємо і зменшуємо n .

Критерій інверсій

Нехай $x_1, \dots, x_n$ та $y_1, \dots, y_m$ - незалежні вибірки незалежних спостережень з генеральних сукупностей, про які відомо, що вони описуються деякими неперервними функціями розподілу $F(x)$ та $G(y)$.

Нехай нульова гіпотеза $H_0: F(x)=G(y)$, (генеральні сукупності є стохастично еквівалентними випадковими змінними)

Ідея перевірки гіпотези H_0 за допомогою критерію інверсій полягає в тому, що у випадку істинності цієї гіпотези в середньому на кожному відрізку спільного варіаційного ряду з заданою кількістю елементів першої вибірки повинно бути приблизно стільки ж елементів другої вибірки. Якщо така пропорція буде значно порушуватися, то H_0 сумнівна.

Отже, критерієм обґрунтування H_0 може бути загальне число інверсій елементів однієї вибірки відносно іншої у спільному варіаційному ряді.

Елемент x_i однієї вибірки утворює одну інверсію з елементом y_k іншої вибірки, якщо він розміщений правіше від нього у спільному варіаційному ряду, тобто $x_i > y_k$.

Число інверсій елемента x_i відносно іншої вибірки – це кількість елементів y_k другої вибірки, які менші за x_i .

$W(x / y)$ - кількість інверсій елементів I вибірки відносно II.

$W(y / x)$ - кількість інверсій елементів II вибірки відносно I.

$$0 \leq W(x / y) \leq n \cdot m \text{ і } 0 \leq W(y / x) \leq n \cdot m.$$

Рангом елемента називається порядковий номер цього елемента у спільному варіаційному ряді.

$R(x)$ - сума рангів елементів вибірки I.

$R(y)$ - сума рангів елементів вибірки II.

Наприклад, маємо такий спільний варіаційний ряд:

$x \ x \ y \ x \ y \ x \ y \ x \ x \ y \ y \ x \ x \ y \ y$

$n = 9$ - кількість x , $m = 7$ - кількість y .

$$W(y / x) = 1+2+3+3+3+5+5 = 22 \quad - \text{кількість } y, \text{ які є перед } x$$

$$W(x / y) = 2+3+4+7+7+9+9 = 41 \quad - \text{кількість } x, \text{ які є перед } y.$$

$$R(x) = 1+2+4+6+8+9+10+13+14 = 67$$

$$R(y) = 3+5+7+11+12+15+16 = 69$$

Якщо всі елементи першої вибірки у спільному варіаційному ряді розташовані перед усіма елементами другої вибірки, то $R(x) = \frac{n(n+1)}{2}$

Коли ж усі елементи другої вибірки у спільному варіаційному ряді розміщені перед усіма елементами першої вибірки, то $R(x) = m \cdot n + \frac{n(n+1)}{2}$

$$\text{Отже, } \frac{n(n+1)}{2} \leq R(x) \leq m \cdot n + \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\text{Аналогічно: } \frac{m(m+1)}{2} \leq R(y) \leq m \cdot n + \frac{m(m+1)}{2}$$

$$\text{Тому } W(y / x) = R(x) - \frac{n(n+1)}{2}, \quad W(x / y) = R(y) - \frac{m(m+1)}{2}, \quad (**)$$

$$\text{Отже, } W(y / x) + W(x / y) = m \cdot n,$$

тобто статистики $W(y / x)$ та $W(x / y)$ є рівноцінними для перевірки гіпотези H_0 . З цієї метою звичайно використовуємо одну з них, яку позначаємо W .

Критичні значення статистики W для малих m, n при рівні значущості $\alpha = 0,05$ наведені в таблиці (додаток 13). Однак, коли $m \geq 4, n \geq 4, m+n \geq 20$, то статистика W приблизно нормально розподілена з математичним сподіванням $a = E(W) = \frac{mn}{2}$ та дисперсією $\sigma^2 = D(W) = \frac{mn}{12}(m+n+1)$. Тому у таких випадках при $\alpha = 0,05$ з високим ступенем точності можна вважати, що область прийняття гіпотези є інтервал $(a - 1,96\sigma; a + 1,96\sigma)$.

Зауваження. Для великих вибірок легше обчислювати $R(x)$ та $R(y)$, а потім за формулами (**) знаходити $W(y / x)$ або $W(x / y)$, одне з яких приймаємо за емпіричне значення статистики W .

Зауваження. Для довільного значення α областю прийняття гіпотези є інтервал

$$(a - z_{\text{кр}} \cdot \sigma; a + z_{\text{кр}} \cdot \sigma),$$

де $z_{\text{кр}}$ є розв'язком рівняння $\Phi(z_{\text{кр}}) = \frac{1-\alpha}{2}$.

Завдання для аудиторної роботи

Завдання 1. В межах системи захищеного «розумного міста» було впроваджено два різні алгоритми для фіксації швидкості транспортних засобів: основний та експериментальний, що має додатковий модуль шифрування пакетів. Для перевірки того, чи не вносить модуль шифрування затримки або викривлення в результати вимірювань (що критично для цілісності даних), було проведено 10 одночасних замірів швидкості:

Прилад А	70	85	63	54	65	80	75	95	52	55
Прилад Б	72	86	62	55	63	80	78	90	53	57

Чи можна стверджувати на рівні значущості $\alpha = 0.05$, що різниця між показниками приладів є статистично незначущою (тобто система зберігає цілісність даних)?

Завдання 2. Для системи захисту мережі порівнюються два типи сенсорів: **Сенсор Х** та **Сенсор У**. Дані в парах показують відсоток виявлених тестових атак різного типу кожним сенсором:

(80, 53), (48, 61), (62, 56), (53, 72), (45, 48), (72, 50), (60, 45), (41, 58), (53, 50), (57, 46).

Потрібно перевірити гіпотезу про те, що ефективність обох методів однакова.

Завдання 3. Для моніторингу трафіку в корпоративній мережі використовуються два алгоритми аналізу аномалій: **Алгоритм А** та **Алгоритм Б**. Вони одночасно оцінюють ступінь загрози (від 1 до 10) для різних типів мережевих запитів:

(5, 6), (8, 6), (4, 9), (9, 10), (10, 6), (9, 3), (4, 4), (10, 9), (4, 6), (7, 8), (9, 8), (5, 6), (3, 2), (4, 3), (9, 6), (4, 5), (6, 6), (10, 8).

Потрібно перевірити нульову гіпотезу про те, що обидва алгоритми працюють однаково і їхні оцінки відрізняються несуттєво. Систематичне відхилення одного алгоритму від іншого може свідчити про помилку конфігурації або пропуск специфічних векторів атак.

Завдання 4. При моніторингу безпеки мережі було зафіксовано час затримки (у мс) для 10 підозрілих пакетів, що можуть свідчити про спробу обходу фільтрів безпеки:

6, 12, 16, 20, 13, 8, 5, 13, 15, 19.

Адміністратор системи припускає, що типова затримка (медіана) для такого трафіку становить $Me = 10$ мс. На рівні значущості $\alpha = 0.05$ перевірити гіпотезу $H_0: Me = 10$ проти альтернативи $H_1: Me \neq 10$.

Завдання 5. Під час аудиту безпеки інформаційної системи було виявлено 10 вразливостей. Кожній вразливості присвоєно бал за шкалою CVSS. Отримано такі дані:

7; 8; 16; 14; 20; 19; 10; 17; 18; 12.

Аналітик припускає, що медіанний рівень загрози для цієї системи становить $Me = 15$ (це може відповідати сумарному ризику певного вузла). Перевірити гіпотезу про медіану за допомогою критерію знаків.

Завдання 6. Адміністратор безпеки порівнює час затримки пакетів (у мс) при проходженні через два різних типи криптографічних шлюзів. Отримано такі дані:

Вибірка x: 0.28, 0.15, 0.25, 0.32, 0.23, 0.26, 0.29, 0.31, 0.34 ($n=9$)

Вибірка y: 0.30, 0.18, 0.35, 0.20, 0.24, 0.27, 0.14, 0.33, 0.22, 0.36, 0.12, 0.37 ($m=12$).

Необхідно перевірити, чи є статистично значуща різниця у швидкості обробки даних між цими шлюзами (гіпотеза про однорідність), що може вказувати на вразливість або неефективність одного з алгоритмів шифрування.

Завдання 7. Фахівець із кібербезпеки проводить аудит двох незалежних VPN-каналів. Він зафіксував час затримки передачі пакетів даних для кожного каналу:

Канал 1: 11, 15, 23, 25, 26, 22, 28, 29 ($n = 8$).

Канал 2: 11, 12, 14, 18, 20, 22, 22, 24, 27, 30 ($m = 10$).

Необхідно перевірити гіпотезу про однорідність затримок (відсутність статистично значущої різниці), що підтверджує стабільність налаштувань криптографічного захисту на обох вузлах.

Завдання 8. Під час аудиту безпеки мережі фахівець порівнює швидкість відгуку (мс) двох VPN-шлюзів. Перший шлюз використовує протокол WireGuard (x), а другий — OpenVPN (y):

- **Вибірка x :** 9; 12; 15; 16; 17; 18; 24; 27; 28; 29; 31 ($n = 11$).
- **Вибірка y:** 5; 6; 8; 10; 14; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 26; 30; 32 ($m = 15$).

Потрібно визначити, чи є затримки в обох каналах однорідними. Суттєва розбіжність може вказувати на вразливість одного з протоколів до атак типу «відмова у сервісі» (DoS) або на наявність прихованих процесів фільтрації трафіку.

Завдання для самостійної роботи

Завдання 1. В межах модернізації інфраструктури «розумного міста» було впроваджено два різні протоколи передачі даних для сенсорів екологічного моніторингу: **Протокол А** (стандартний) та **Протокол Б** (із посиленням наскрізним шифруванням). Для перевірки того, чи не спричиняє додатковий рівень безпеки суттєвих затримок у передачі пакетів, було проведено 10 одночасних замірів часу відгуку (у мілісекундах) для обох протоколів:

Протокол А	12	15	11	14	10	18	13	16	12	14
Протокол Б	14	16	13	15	11	17	15	18	13	15

Чи можна на рівні значущості 0.01 стверджувати, що впровадження шифрування призвело до статистично значущого збільшення затримки?

Завдання 2. Для підвищення рівня захищеності критичної інфраструктури розглядаються дві оновлені системи виявлення вторгнень: **Система А** та **Система Б**. Обидві системи протестували на 10 ідентичних наборах трафіку, що містили різні типи вразливостей. У результаті отримано пари (у відсотках) успішно заблокованих атак кожною системою: (85, 58), (50, 63), (65, 58), (55, 75), (40, 45), (75, 52), (62, 48), (45, 60), (55, 52), (60, 48). На рівні значущості 0.05 зробіть висновок, чи можна вважати одну з систем статистично ефективнішою за іншу.

Завдання 3. Для моніторингу безпеки хмарного сховища використовуються два інтелектуальні агенти: **Агент Х** та **Агент У**. Кожен агент аналізує сесії користувачів і виставляє бал підозрілості від 1 до 10 (де 10 — критична загроза). Було зафіксовано 18 одночасних оцінок для різних сесій:

(4, 5), (9, 7), (3, 8), (8, 9), (10, 5), (8, 4), (3, 3), (10, 8), (5, 7), (6, 9), (8, 7), (4, 5), (2, 1), (3, 4), (8, 5), (3, 4), (5, 5), (9, 7).

Перевірити нульову гіпотезу про те, що обидва агенти працюють однаково і різниця в їхніх оцінках є випадковою (статистично незначущою). Систематичне розходження може свідчити про вразливість одного з алгоритмів до певних типів обходу захисту.

Завдання 4. Для виявлення потенційних спроб експлуатації вразливостей, адміністратор безпеки проаналізував час обробки (у мс) для 12 підозрілих запитів, що пройшли через фаєрвол:

8, 14, 11, 22, 17, 9, 6, 13, 18, 20, 15, 12.

Адміністратор припускає, що стандартна затримка (медіана) для безпечного трафіку такого типу в поточній конфігурації має становити $Me = 12$ мс. Будь-яке значуще відхилення медіани може свідчити про необхідність перекалібрування системи або про активність шкідливого ПЗ. На рівні значущості 0.01 перевірити нульову гіпотезу $H_0: Me = 12$ проти двосторонньої альтернативи $H_1: Me \neq 12$.

Завдання 5. Під час комплексного оцінювання ризиків для 18 критичних вузлів корпоративної мережі було визначено індивідуальні індекси ризику за результатами сканування. Було отримано такі значення:

12; 18; 9; 14; 22; 11; 16; 13; 21; 10; 15; 17; 10; 18; 16; 20; 10; 14 .

Офіцер з інформаційної безпеки припускає, що загальний медіанний рівень ризику для цієї групи активів не перевищує $Me = 14$. Це критично для прийняття рішення про необхідність негайного впровадження додаткових засобів захисту або модернізації існуючих систем. Використовуючи критерій знаків, перевірити нульову гіпотезу $H_0: Me = 14$ на рівні значущості 0.02 проти двосторонньої альтернативи $H_0: Me \neq 14$.

Завдання 6. Для забезпечення безпеки корпоративної мережі тестуються дві незалежні системи виявлення вторгнень (IDS). Адміністратор зафіксував час (у секундах), необхідний кожній системі для аналізу та класифікації підозрілого запиту. Оскільки системи працювали на різних сегментах мережі, обсяги вибірок відрізняються:

- **Вибірка x (Система 1):** 0.42, 0.25, 0.38, 0.45, 0.30, 0.35, 0.40, 0.48 ($n=8$)
- **Вибірка y (Система 2):** 0.32, 0.44, 0.28, 0.50, 0.36, 0.41, 0.33, 0.47, 0.29, 0.52, 0.30 ($m=11$)

Потрібно перевірити нульову гіпотезу про те, що обидві системи мають однакові характеристики швидкодії (вибірки належать до однієї генеральної сукупності), проти альтернативної гіпотези, що системи працюють по-різному.

Завдання 7. Для оцінки стійкості інфраструктури до мережевих коливань, фахівець із кібербезпеки порівнює час встановлення захищеного з'єднання (у мс) для двох незалежних груп серверів, що використовують різні алгоритми автентифікації. Необхідно підтвердити стабільність конфігурацій (відсутність статистично значущої різниці).

Сервери типу А: 14, 20, 18, 22, 24, 12, 25, 21, 27, 15, 28.

Сервери типу Б: 12, 13, 15, 19, 21, 12, 23, 20, 23, 25, 26, 15, 29.

На рівні значущості 0.01 перевірити нульову гіпотезу про однорідність затримок (обидві вибірки належать до однієї генеральної сукупності).

Завдання 8. Під час аудиту безпеки мережі фахівець порівнює швидкість відгуку (латену мс) двох незалежних VPN-шлюзів, що працюють на різних протоколах. Потрібно визначити, чи є затримки в обох каналах однорідними. Суттєва розбіжність може вказувати на вразливість одного з протоколів до атак типу «відмова у сервісі» (DoS) або на наявність прихованих процесів фільтрації трафіку.

- **Вибірка x :** 10, 14, 17, 18, 19, 20, 26, 29, 30, 31, 33.
- **Вибірка y:** 7, 8, 10, 12, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28, 32, 34.

Чи можна на рівні значущості 0.02 стверджувати, що затримки обох шлюзів є однорідними (тобто належать до однієї генеральної сукупності)?

Межі критичної області для критерію знаків

n	Односторонні межі			n	Односторонні межі		
	2,5 %	1 %	0,5 %		2,5 %	1 %	0,5 %
5	0 5	0 5	0 5	35	12 23	11 24	10 25
6	1 5	0 6	0 6	36	12 24	11 25	10 26
7	1 6	1 6	0 7	37	13 24	11 26	11 26
8	1 7	1 7	1 7	38	13 25	12 26	11 27
9	2 7	1 8	1 8	39	13 26	12 27	12 27
10	2 8	1 9	1 9	40	14 26	13 27	12 28
11	2 9	2 9	1 10	41	14 27	13 28	12 29
12	3 9	2 10	2 10	42	15 27	14 28	13 29
13	3 10	2 11	2 11	43	15 28	14 29	13 30
14	3 11	3 11	2 12	44	16 28	14 30	14 30
15	4 11	3 12	3 12	45	16 29	15 30	14 31
16	4 12	3 13	3 13	46	16 30	15 31	14 32
17	5 12	4 13	3 14	47	17 30	16 31	15 32
18	5 13	4 14	4 14	48	17 31	16 32	15 33
19	5 14	5 14	4 15	49	18 31	16 33	16 33
20	6 14	5 15	4 16	50	18 32	17 33	16 34
21	6 15	5 16	5 16	51	19 32	17 34	16 35
22	6 16	6 16	5 17	52	19 33	18 34	17 35
23	7 16	6 17	5 18	53	19 34	18 35	17 36
24	7 17	6 18	6 18	54	20 34	19 35	18 36
25	8 17	7 18	6 19	55	20 35	19 36	18 37
26	8 18	7 19	7 19	56	21 35	19 37	18 38
27	8 19	8 19	7 20	57	21 36	20 37	19 38
28	9 19	8 20	7 21	58	22 36	20 38	19 39
29	9 20	8 21	8 21	59	22 37	21 38	20 39
n	5 %	2 %	1 %	n	5 %	2 %	1 %
	Двосторонні межі				Двосторонні межі		

n	Односторонні межі			n	Односторонні межі		
	2,5 %	1 %	0,5 %		2,5 %	1 %	0,5 %
30	10 20	9 21	8 22	60	22 38	21 39	20 40
31	10 21	9 22	8 23	61	23 38	21 40	21 40
32	10 22	9 23	9 23	62	23 39	22 40	21 41
33	11 22	10 23	9 24	63	24 39	22 41	21 42
34	11 23	10 24	10 24	64	24 40	23 41	22 42
65	25 40	23 42	22 43	85	33 52	32 53	31 54
66	25 41	24 42	23 43	86	34 52	32 54	31 55
67	26 41	24 43	23 44	87	34 53	33 54	32 55
68	26 42	24 44	23 45	88	35 53	33 55	32 56
69	26 43	25 44	24 45	89	35 54	34 55	32 57
70	27 43	25 45	24 46	90	36 54	34 56	33 57
71	27 44	26 45	25 46	91	36 55	34 57	33 58
72	28 44	26 46	25 47	92	37 55	35 57	34 58
73	28 45	27 46	26 47	93	37 56	35 58	34 59
74	29 45	27 47	26 48	94	38 56	36 58	35 59
75	29 46	27 48	26 49	95	38 57	36 59	35 60
76	29 47	28 48	27 49	96	38 58	37 59	35 61
77	30 47	28 49	27 50	97	39 58	37 60	36 61
78	30 48	29 49	28 50	98	39 59	38 60	36 62
79	31 48	29 50	28 51	99	40 59	38 61	37 62
80	31 49	30 50	29 51	100	40 60	38 62	37 63
81	32 49	30 51	29 52				
82	32 50	31 51	29 53				
83	33 50	31 52	30 53				
84	33 51	31 53	30 54				
n	5 %	2 %	1 %	n	5 %	2 %	1 %
	Двосторонні межі				Двосторонні межі		